



MODELADO DE DATOS

ENTIDAD - RELACION

EJERCICIO N°3

CURSO:Base de Datos II

**Docente: ING.Fernandez
Raul Enrique.**

**Estudiante:Rosales Crispin
Aristoteles Onassis.**

**CICLO V
JUNIN - HUANCAYO
2026**

DIAGRAMA -BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

A continuación ,la extraccion de datos para el diagrama.

1.-Información Extraída de la Boleta

- Emisor: GRUPO TECNIMAX
- RUC: 10199264457
- Fecha: 08/04/2026
- Hora: 16:32:55
- Cliente: PROFORMA

Cant.	Producto	P. Unit.	Total
1.00	PATCH PANEL CAT-5 24 PTOS CS DIXON	S/ 200.00	S/ 200.00
30.0	CABLE UTP 'DIXON' 3050 CAT-5 IS ALEACION	S/ 0.80	S/ 24.00
4.00	PATCH CORD CAT 5E 1 MT. DIXUL	S/ 6.50	S/ 26.00
15.0	PLUG P/RED 8H. RJ45 GENE	S/ 0.50	S/ 7.50
4.00	JACK RJ-45 CAT-5E DIXON PON ROJO	S/ 6.00	S/ 24.00
1.00	ALICATE CRIMPING SP8C (RJ45 STECH)	S/ 24.00	S/ 24.00

Original

GRUPO TECNIMAX Computacion - Electrónica RUC: 10199264457 DE: GRANADOS BALLASCO JHONNY MAXIMO DIRECCIÓN: JR. LORETO NRO. 572 HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN TELEFONO 964646179			
NOTA DE PEDIDO:N001-19679			
MAX 03 TN:1 08/04/2026 16:32:55 NOMBRE:PROFORMA *** V ***			
CANT	PRODUCTO	P.UNI.	TOTAL
1.00 UND	PATCH PANEL CAT-5 24 PTOS C		
S DIXON		200.00	200.00
30.0 UND	CABLE UTP "DIXON" 3050 CAT-		
IS ALEACION		0.80	24.00
4.00 UND	PATCH CORD CAT 5E 1 MT. DIX		
UL		6.50	26.00
15.0 UND	PLUG P/RED 8H. RJ45 GENE		
		0.50	7.50
4.00 UND	JACK RJ-45 CAT-5E DIXON PON		
ROJO		6.00	24.00
1.00 UND	ALICATE CRIMPING SP8C (RJ45		
STECH		24.00	24.00
TOTAL VENTA		S/ :	305.50
PAGO CON CONTADO		:	305.50
VUELTO		S/ :	0.00
RECLAME SU BOLETA O FACTURA GRACIAS POR SU COMPRA			

Mejora IA

GRUPO TECNIMAX Computacion - Electrónica RUC: 10199264457 DE: GRANADOS BALLASCO JHONNY MAXIMO DIRECCIÓN: JR. LORETO NRO. 572 HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN TELEFONO:964646179			
NOTA DE PEDIDO:N001-19679			
MAX 03 TN:1 08/04/2016 16:32:55 NOMBRE:PROFORMA *** V ***			
CANT	PRODUCTO	P.UNI.	TOTAL
1.00 UND	PATCH PANEL CAT-5 24 PTOS C		
S DIXON		200.00	200.00
30.0 UND	CABLE UTP "DIXON" 3050 CAT-		
IS ALEACION		0.80	24.00
4.00 UND	PATCH CORD CAT 5E 1 MT. DIX		
UL		6.50	26.00
15.0 UND	PLUG P/RED 8H RJ45 GENE.		
		0.50	7.50
4.00 UND	JACK RJ-45 CAT-5E DIXON PON-		
ROJO		6.00	24.00
1.00 UND	ALICATE CRIMPING 8P8C (RJ45)		
STECH		24.00	24.00
TOTAL VENTA		S/ :	305.50
PAGO CON CONTADO		:	305.50
VUELTO		S/ :	0.00
RECLAME SU BOLETA O FACTURA GRACIAS POR SU COMPRA			

1. Primera Forma Normal (1FN)

Objetivo: Eliminar grupos repetitivos y asegurar que cada campo sea atómico. En ER/Studio, esto implica crear una entidad donde cada fila sea única mediante una clave primaria.

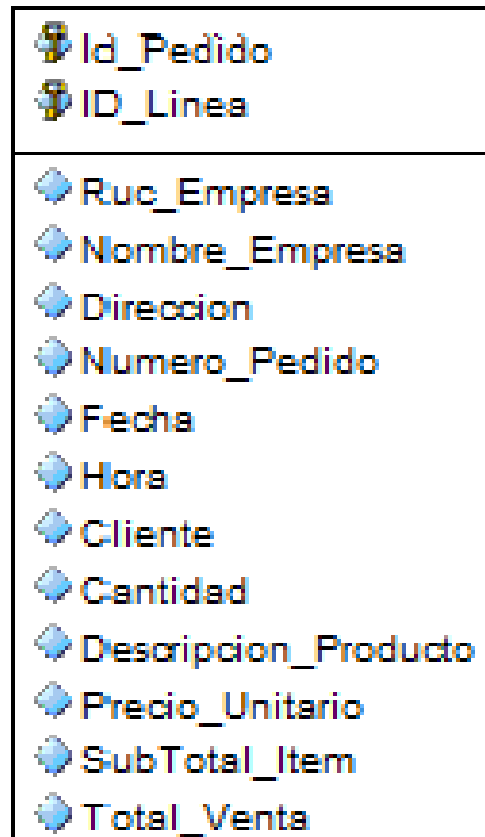
2. Segunda Forma Normal (2FN)

Objetivo: Eliminar dependencias parciales. Los atributos deben depender de toda la clave primaria. En la 1FN, el "Nombre_Empresa" depende del "ID_Pedido", pero no de la "ID_Linea" del producto.

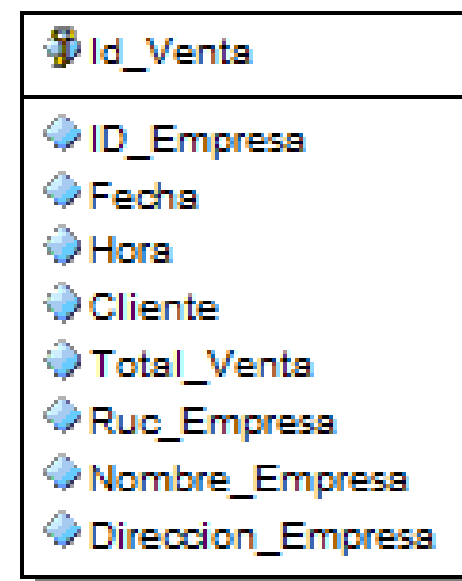
3. Tercera Forma Normal (3FN)

Objetivo: Eliminar dependencias transitivas. Ningún atributo debe depender de otro que no sea la clave primaria. En la 2FN, el "Nombre_Empresa" depende del "RUC_Empresa", y el RUC depende del "ID_Venta". Esto es una dependencia transitiva.

Boleta_Detalle



Venta.



Detalle_Venta.



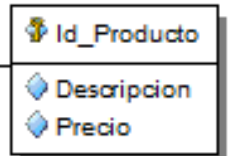
Venta



Empresa



Producto



Detalle_Venta



DISEÑO DEL DIAGRAMA

